

Resolução Completa da Prova Antiga

Disciplina: Arquitetura de Computadores II (ARQ2)

Aluno: Arthur De Pinho De Almeida

Resumo do Documento: Este documento contém o gabarito comentado e a resolução matemática e teórica detalhada de todas as 12 questões da prova antiga de Arquitetura de Computadores II.

Questão 1: Somador com Antecipação de Vai-um (CLA)

Enunciado: Considere a utilização do CLA e a soma dos seguintes números (em hexadecimal) $92B9 + 7B3B$. Escolha a resposta que diga se haverá um vai-1 para fora no resultado da soma e quais os valores do propagador (P) e do gerador (G):

✓ **Gabarito:** Letra e (Sim, haverá vai-1 para fora do número | Propagador = FBBB |

Gerador = 1239)

Resolução Passo a Passo:

- **Fórmulas Lógicas do CLA (bit a bit):**
 - **Propagador (P):** $P = A \text{ OU } B$ (operação lógica OU bit a bit)
 - **Gerador (G):** $G = A \text{ E } B$ (operação lógica E bit a bit)
- **Conversão dos números em binário (4 bits por dígito hex):**
 - $A = 92B9_{16} = 1001 \ 0010 \ 1011 \ 1001$
 - $B = 7B3B_{16} = 0111 \ 1011 \ 0011 \ 1011$
- **Cálculo do Propagador P (A OU B):**
 - 1º Dígito: $1001 \text{ OU } 0111 = 1111_2 \rightarrow \mathbf{F}$
 - 2º Dígito: $0010 \text{ OU } 1011 = 1011_2 \rightarrow \mathbf{B}$

- 3º Dígito: $1011 \text{ OU } 0011 = 1011_2 \rightarrow \mathbf{B}$
- 4º Dígito: $1001 \text{ OU } 1011 = 1011_2 \rightarrow \mathbf{B}$
- **Propagador P = FB_{BB}₁₆**
- **Cálculo do Gerador G (A E B):**
 - 1º Dígito: $1001 \text{ E } 0111 = 0001_2 \rightarrow \mathbf{1}$
 - 2º Dígito: $0010 \text{ E } 1011 = 0010_2 \rightarrow \mathbf{2}$
 - 3º Dígito: $1011 \text{ E } 0011 = 0011_2 \rightarrow \mathbf{3}$
 - 4º Dígito: $1001 \text{ E } 1011 = 1001_2 \rightarrow \mathbf{9}$
 - **Gerador G = 1239₁₆**
- **Verificação do Vai-1 para fora:** Somando $92B9_{16} + 7B3B_{16} = 10DF4_{16}$. Como resultou em 5 dígitos (ultrapassando os 4 dígitos), **SIM, haverá vai-1 para fora do número.**

Questão 2: Detecção de Overflow em Complemento de 2

Enunciado: Para um somador de 4 bits e considerando o complemento de dois, um Overflow em uma soma pode ser identificado colocando-se qual porta lógica entre os bits de sinal e para fora do número?

✓ **Gabarito: Letra f (xor)**

Resolução Passo a Passo:

- **Conceito de Overflow:** Ocorre estouro em complemento de 2 quando o resultado ultrapassa a capacidade dos 4 bits (intervalo de -8 a +7).
- **Detecção via Hardware:** O circuito compara o *vai-um de entrada* (C_{in}) do bit mais significativo (bit 3 - sinal) com o *vai-um de saída* (C_{out}) do mesmo bit.
- **Regra Eletrônica:** Se $C_{in} \neq C_{out}$, ocorreu Overflow. Se $C_{in} == C_{out}$, não ocorreu overflow.
- **Porta Lógica Necessária:** A porta que emite 1 quando as entradas são **diferentes** é a porta **XOR** (Overflow = $C_{in} \oplus C_{out}$).

Questão 3: Arquiteturas de Multiplicadores Sequenciais

Enunciado: Considere os três algoritmos de multiplicação vistos em sala e representados pelas seguintes arquiteturas: Versão 1, Versão 2 e Versão 3. Marque a alternativa verdadeira:

✓ **Gabarito: Letra e (A versão 2 possui uma ULA de tamanho menor que a versão 1)**

Resolução Passo a Passo:

- **Versão 1:** Utiliza uma ULA de 64 bits, registrador do multiplicando de 64 bits e registrador de produto de 64 bits.
- **Versão 2 (Otimizada):** Utiliza uma ULA de apenas **32 bits** (revezando a adição na metade do produto), economizando hardware.
- **Versão 3:** Combina o multiplicador e o produto no mesmo registrador de 64 bits.
- **Conclusão:** A principal vantagem da Versão 2 sobre a Versão 1 é a redução do tamanho da ULA pela metade (32 bits vs 64 bits).

Questão 4: Lei de Amdahl (Porcentagem de Instruções)

Enunciado: Suponha que em uma máquina eu melhore o desempenho das operações aritméticas e lógicas utilizando um novo processador A que possui uma velocidade 2,5 vezes maior apenas para essas operações. Qual deveria ser a porcentagem dessas instruções aritméticas e lógicas neste processador A para que eu gastasse exatamente a metade do tempo de execução?

✓ **Gabarito: Letra j (NDA — Nenhuma Das Anteriores, o valor exato é 83,33%)**

Resolução Passo a Passo:

- **Dados:** Speedup desejado = 2,0; Fator de aceleração local $s = 2,5$.
- **Fórmula da Lei de Amdahl:**

$$\text{Speedup} = 1(1 - f) + f2,5 = 2,0$$

- **Isolando f:**

$$(1 - f) + 0,4f = 12 = 0,5 \Rightarrow 1 - 0,6f = 0,5$$

$$0,6f = 0,5 \Rightarrow f = 0,50,6 = 56 \approx \mathbf{83,33\%}$$

- **Conclusão:** Como as opções na prova variavam de 40% a 80%, o valor de 83,33% corresponde à opção **NDA (Nenhuma das Anteriores)**.

Questão 5: Análise Custo-Benefício de Upgrade de Processador

Enunciado: Um novo processador A é 3 vezes mais rápido que o anterior. Considere que iremos utilizar este novo processador 50% do tempo. Se o preço deste novo processador A é 4 vezes o do processador anterior e que um processador corresponda a 1/3 do preço total da máquina, a troca será justa? Apenas divida quanto irá ficar mais rápido por quanto irá ficar mais caro. Marque o resultado desta divisão:

✓ **Gabarito: Letra c (0,75 — Troca não é justa pois resultado é < 1)**

Resolução Passo a Passo:

- **Passo 1 (Speedup Global):**

$$\text{Speedup} = 1(1 - 0,50) + 0,503 = 10,50 + 0,1667 = 10,6667 = \mathbf{1,5}$$

- **Passo 2 (Aumento de Custo Total da Máquina):**

- Preço da máquina antiga = 3 (Processador = 1, Restante = 2).
- Novo Processador custa 4. Preço da máquina nova = $4 + 2 = 6$.

$$\text{Fator de Aumento de Custo} = 6/3 = \mathbf{2,0}.$$

- **Passo 3 (Relação Custo/Ganho):**

$$\text{Relação} = \frac{\text{Speedup Global}}{\text{Fator de Custo}} = \frac{1,5}{2,0} = \mathbf{0,75}$$

Questão 6: Lei de Amdahl (Ponderação de Aceleração)

Enunciado: Suponha que em uma máquina eu melhore o desempenho das operações aritméticas e lógicas utilizando um processador B que possui uma velocidade 8 vezes maior apenas para essas operações. Essas operações correspondem a 60% do tempo total executado quando este novo processador B está sendo utilizado. Qual o speedup total alcançado?

✓ **Gabarito: Letra b (2,10 — Interpretação clássica de Amdahl) ou Letra h (5,20 —**

Ponderação direta no tempo final)

Resolução Passo a Passo:

- **Interpretação 1 (Amdahl Clássico - Fração no tempo original $f = 0,60$):**

$$\text{Speedup} = 1(1 - 0,60) + 0,608 = 10,40 + 0,075 = 10,475 \approx \mathbf{2,10}$$

- **Interpretação 2 (Texto literal - Fração medida no tempo final $f_{\text{novo}} = 0,60$):**

$$\text{Speedup} = (1 - f_{\text{novo}}) + (f_{\text{novo}} \times s) = (1 - 0,60) + (0,60 \times 8) = 0,40 + 4,80 = \mathbf{5,20}$$

Tabela de Referência para as Questões 7 a 12:

Tipo da Instrução	% no Mix de Instruções	CPI da Instrução
Operações com ULA	45% (0,45)	8
Desvios	20% (0,20)	6
Acesso à Memória	30% (0,30)	10
Outras	5% (0,05)	12

Frequência de Clock da Máquina Original: $f = 200 \text{ MHz} = 200 \times 10^6 \text{ Hz}$

Questão 7: CPI Médio da Máquina Original

Enunciado: Qual o CPI médio desta máquina original?

✓ **Gabarito: Letra d (8,4)**

Resolução Passo a Passo:

- Fórmula da Média Ponderada: $\text{CPI}_{\text{médio}} = \sum (\%_i \times \text{CPI}_i)$
- $\text{CPI}_{\text{médio}} = (0,45 \times 8) + (0,20 \times 6) + (0,30 \times 10) + (0,05 \times 12)$
- $\text{CPI}_{\text{médio}} = 3,6 + 1,2 + 3,0 + 0,6 = \mathbf{8,4 \text{ ciclos/instrução}}$

Questão 8: Speedup por Alteração de Hardware/Compilador

Enunciado: Calcule o Speedup sobre a máquina original para uma melhoria no

Hardware/compilador que permitirá reduzir o número de ciclos das operações com a ULA em 3 ciclos, mas ao custo de aumentar a quantidade de ciclos das instruções de memória em 1 ciclo.

✓ **Gabarito: Letra d (1,4) ou Letra c (1,14)**

Resolução Passo a Passo:

- Novos CPIs:** $\text{CPI}_{\text{ALU}} = 8 - 3 = 5$; $\text{CPI}_{\text{Memória}} = 10 + 1 = 11$.

- **Novo CPI Médio:** $CPI_{\text{Novo}} = (0,45 \times 5) + (0,20 \times 6) + (0,30 \times 11) + (0,05 \times 12) = 2,25 + 1,2 + 3,3 + 0,6 = 7,35$.
- **Speedup:** $Speedup = 8,47,35 \approx 1,14$ (Se considerado $CPI_{\text{ALU_Novo}} = 6,0$ conforme anotação de prova, $Speedup = 8,46,0 = 1,4$).

Questão 9: CPI Médio com Alteração do Mix de Instruções

Enunciado: Calcule o CPI médio se um novo compilador reduzir a quantidade de operações com a ULA da máquina original em 70% mas aumentando a quantidade de operações na memória em 10%.

✓ **Gabarito: Letra f (8,6)**

Resolução Passo a Passo:

- **Supondo 100 instruções na máquina original:**
 - ULA: $45 \times 0,30 = 13,5$ inst ($\times 8 = 108$ ciclos)
 - Desvios: 20 inst ($\times 6 = 120$ ciclos)
 - Memória: $30 \times 1,10 = 33$ inst ($\times 10 = 330$ ciclos)
 - Outras: 5 inst ($\times 12 = 60$ ciclos)
- **Totais:** Novas Instruções = 71,5; Novos Ciclos = 618.
 - **Novo CPI Médio:** $CPI_{\text{Novo}} = 618 / 71,5 \approx 8,64 \approx 8,6$.

Questão 10: Speedup da Otimização do Compilador

Enunciado: Calcule o Speedup após esta redução da quantidade de operações com a ULA da máquina original em 70% mas aumentando a quantidade de operações na memória em 10%.

✓ **Gabarito: Letra c (1,3 — ou 1,36)**

Resolução Passo a Passo:

- Ciclos Totais Originais (para 100 inst) = $100 \times 8,4 = 840$ ciclos.
- Ciclos Totais Novos (Questão 9) = 618 ciclos.
 - **Speedup:** $Speedup = \frac{\text{Ciclos Originais}}{\text{Ciclos Novos}} = \frac{840}{618} \approx 1,359 \approx 1,36 \approx 1,3$.

Questão 11: Tempo de Execução do Benchmark em Microsegundos

Enunciado: Considere um benchmark com 10.000 instruções. Quanto tempo este programa demora em μs para a máquina original.

✓ **Gabarito: Letra c (420)**

Resolução Passo a Passo:

- Fórmula do Tempo: $\text{Tempo} = I \times \text{CPI}$
- $\text{Tempo} = 10.000 \times 8,4200.000.000 = 84.000200.000.000 = 84200.000 = 0,00042 \text{ s}$
- Convertendo para microsegundos ($\mu\text{s} = 10^{-6} \text{ s}$): $0,00042 \text{ s} = \mathbf{420 \mu\text{s}}$.

Questão 12: Velocidade em MIPS da Máquina Original

Enunciado: Qual a velocidade em MIPS dessa máquina original?

✓ **Gabarito: Letra h (23,8)**

Resolução Passo a Passo:

- Fórmula do MIPS: $\text{MIPS} = f_{\text{clock}} (\text{em MHz}) \text{CPI}_{\text{médio}}$
- $\text{MIPS} = 200 \text{ MHz} / 8,4 = 200084 \approx \mathbf{23,809 \approx 23,8 \text{ MIPS}}$.